

Раздел 3. РАЗНООБРАЗИЕ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ

§6. Отличительные признаки отделов растений

Описывать отличительные признаки растений на примере водорослей, моховидных, папоротниковидных, голосеменных и покрытосеменных растений



Какие систематические категории растений вы помните? Какие из них отличаются от таковых у животных? Какие растения относятся к низшим, а какие – к высшим, и почему?

Высшие и низшие растения. Растения возникли в ходе эволюции от одноклеточных жгутиковых эукариот, обитавших в океане. До сих пор существуют такие примитивные растения, как одноклеточные жгутиковые зеленые водоросли. Постепенно у них возникли колониальные формы, такие как обитающий ныне в водной среде вольвокс (рис. 17). Впоследствии возникли и многоклеточные водоросли: зеленые, бурые и красные. Все водоросли относятся к низшим растениям, так как их тело состоит из одинаковых клеток. Оно не разделяется на ткани и органы и называется *талломом*, или *слоевищем*.

Высшими являются все растения, кроме водорослей. Обитание в разных средах – воздушной и почвенной – привело к формированию у них органов и тканей. К высшим растениям относятся моховидные, плауновидные, хвощевидные, папоротниковидные, голосеменные и покрытосеменные.

Отдел **моховидных** включает в себя растения, у большинства из которых есть два важных органа – стебель и лист. Хотя среди мхов встречаются примитивные формы, тело которых представлено только зеленой пластиной со спорангием, например *печеночники*, они все же относятся к высшим. Наиболее яркий представитель печеночников – маршанция (см. рис. 100).

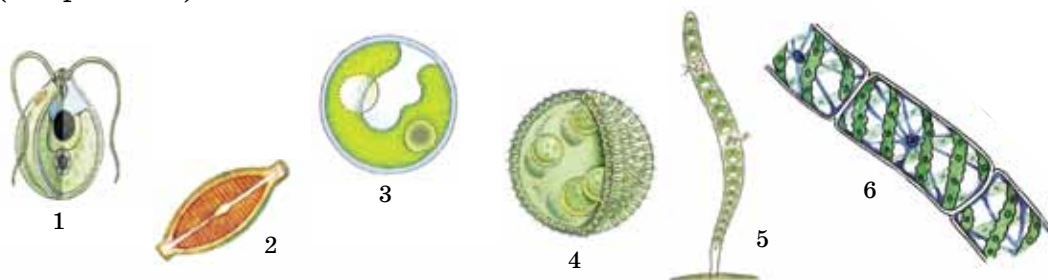


Рис. 17. Многообразие водорослей: 1 – хламидомонада; 2 – диатомовая водоросль; 3 – хлорелла; 4 – вольвокс; 5 – улотрикс; 6 – спирогира

Мхи – одни из первых растений, приспособившихся к жизни на суше. У них еще не сформировались проводящие и опорные ткани, поэтому они не бывают крупными и обитают только во влажных местах. У мхов нет корней. Эту функцию у некоторых из них выполняют *ризоиды* – нитевидные корнеподобные образования. Размножаются мхи *спорами*, которые развиваются в *спorangиях* внутри коробочек (рис. 18).

Отделы **плауновидных** и **хвощевидных** – это высшие споровые растения, современные представители которых – многолетние травы и полукустарники.

Папоротниковидные – это отдел высших споровых растений. Произошли, вероятно, от риниофитов – вымерших древних растений. Характеризуются появлением корневища (видоизмененного подземного побега) и формированием проводящих и опорных тканей. Эти две особенности позволили папоротниковидным стать не только мелкими травянистыми растениями. Более 300 млн лет назад существовали гигантские деревья, которые достигали в высоту более 100 м. Большинство из них вымерло, образовав запасы каменного угля. На территории Казахстана все папоротниковидные – многолетние травянистые растения. Но в реликтовых лесах Австралии древесные папоротники существуют и в наши дни. И моховидные, и папоротниковидные являются споровыми растениями. Поэтому для них характерен орган размножения спорангий со спорами (рис. 19).

Голосеменные – это наиболее древний отдел семенных растений, у которых впервые формируются семена как орган размножения, а также настоящие мощные корни. Предками голосеменных была группа вымерших *семенных папоротников*. Также вымерло и большинство древних голосеменных. Современные голосеменные растения представлены в основном классом *хвойных*. Это



Рис. 18. Кукушкин лен и его развитие: 1, 2 – мужское и женское растения; 3 – размножение мха спорами; 4 – коробочка с открытой крышкой; 5 – прорастание молодого мха



Рис. 19. Темные пятнышки на нижней стороне листьев папоротника – это группы спор

хорошо известные вам сосна, ель, кедр, кипарис, можжевельник, туя, арча, лиственница и др. (рис. 20).

Важнейшей особенностью этого отдела растений является появление *семени* как органа полового размножения. Спороангии со спорами исчезают. Семяпочки, из которых развиваются семена, имеют защитный покров, но располагаются открыто на листовидных чешуях, собранных в шишки. Важным признаком класса хвойных являются специфические игловидные листья – хвоя (рис. 21). Кроме того, это вечнозеленые, реже – листопадные деревья и кустарники.

Отдел цветковых, или покрытосеменных. Как видно из названия, у самого совершенного отдела растений появляется новый орган полового размножения – *цветок*, из которого образуется *плод*. Семяпочка защищена стенками завязи, которая часто образует прочные покровы, защищающие семя. Отсюда и второе название цветковых – *покрытосеменные*.

У большинства цветковых растений есть сосуды и ситовидные элементы флоэмы (луба) с клетками-спутниками. По ситовидным трубкам раствор органических веществ переносится от листьев к корням. А по длинным трахеям древесины, или ксилемы, вода с растворенными минеральными веществами перемещается от корней к листьям.

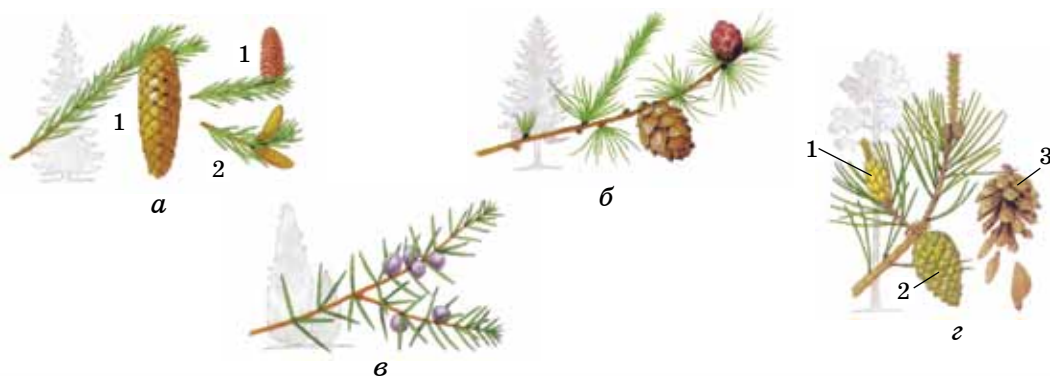


Рис. 20. Голосеменные растения: а – женские (1) и мужские (2) шишки ели; б – ветка лиственницы; в – ветка можжевельника; г – сосна: 1 – мужская шишка; 2 – женская шишка; 3 – высевание семян

а



б



Рис. 21. Хвоя голосеменных растений: а – голубой ели; б – сосны кедровой

Общепринятой теории о происхождении и эволюции цветковых нет, потому что нет ископаемых остатков предковых форм. Кроме того, считается, что ни одна из ныне существующих групп растений не могла дать начало цветковым растениям. Вероятно, их предками, так же как и предками хвойных, были семенные папоротники, которые вымерли еще в меловом периоде. Большую роль в формировании и расселении цветковых сыграли насекомые-опылители, эволюция которых значительно ускорилась благодаря появлению цветковых растений, богатых пыльцой и нектаром. Так что развитие цветковых растений и насекомых шло параллельно.



Споры, спорангий, ризоиды, голосеменные, хвойные, хвоя; цветковые, или покрытосеменные.



Знание и понимание:

1. Дайте определение понятию «низшие растения».
2. Перечислите отделы высших растений.
3. По каким критериям определенные группы растений относят к высшим растениям?

Применение:

1. Опишите функции различных тканей и органов высших растений.
2. Объясните, почему высшие растения обитают на суше, а низшие – в воде.
3. Определите связь между средой обитания и наличием тканей и органов.
4. Сравните строение тел печеночников и листостебельных мхов.

Анализ:

1. Проанализируйте этапы формирования отделов высших растений. Докажите, что они появлялись постепенно.
2. Изобразите в виде схемы формирование отделов высших растений, появление у них тканей и органов.

3. Выскажите ваше мнение о причинах появления разных органов у разных отделов растений.

Синтез:

1. Порассуждайте: смогли бы сформироваться высшие растения на планете, на которой не было бы суши (планета-океан)?
2. Оцените: были бы мхи отнесены к высшим растениям, если бы были представлены только печеночниками?

Оценка:

1. Напишите реферат о группе вымерших растений: *псилофитах*, или *риниофитах*, *семенных папоротниках*. К каким систематическим группам они относятся?
2. Напишите реферат о ныне живущих растениях: *вельвичия*, *гинкго*, *саговник*, *эфедра*. К каким систематическим группам они относятся? Какими особенностями обладают? Какие из них существуют в Казахстане в естественных природных условиях?

Дискуссия:

Возможна ли дальнейшая эволюция растений? Какие из ее направлений вы можете себе представить?



ЛР №3. Определение отличительных признаков отделов растений. См. с. 242.

§7. Грибы – особое царство живых организмов

Описывать отличительные признаки грибов



Сколько царств живого выделяют? Каковы главные особенности этих царств? Что общего у растений и грибов? Чем они отличаются? Кто такие сапротрофы? Что такое гликоген и хитин?

Грибы – отдельное царство живых организмов. Они сочетают в себе признаки и растений, и животных, но не являются ни теми, ни другими (табл. 1).

Точное происхождение грибов не известно. Они были одними из первых наземных организмов. Вероятно, предками грибов стали одноклеточные, вышедшие из океана и приспособившиеся к жизни на суше.

В ходе эволюции грибы развились и стали очень разнообразными. Ученые выделяют пять или шесть самостоятельных отделов в царстве грибов. Но их отличия невозможно заметить невооруженным глазом. Поэтому мы воспользуемся подразделением грибов на группы по особенностям жизнедеятельности.

Таблица 1. Признаки грибов

Признаки растений	Признаки животных
1. Клетка покрыта твердой клеточной стенкой	1. Наружный скелет членистоногих состоит в основном из <i>хитина</i>
2. Неподвижны, содержат настоящие вакуоли	2. Запасное питательное вещество – <i>гликоген</i>
3. Растут всю жизнь	3. Не имеют хлоропластов
4. Впитывают питательные вещества поверхностью тела из окружающей среды, а не глотают, как животные	4. Питаются готовыми органическими веществами – гетеротрофы
5. Размножаются спорами или вегетативно	5. Есть лизосомы – пищеварительные вакуоли

Плесневые грибы – это большая группа грибов, приспособившихся употреблять для питания белки, жиры и углеводы разлагающихся органических остатков. Плесневые грибы могут развиваться на хлебе, овощах, навозе, отмерших телах, опавших гниющих листьях. По типу питания почти все грибы, не только плесневые, относятся к *сапротрофам*. Деятельность плесневых грибов в природе схожа с деятельностью бактерий гниения. Они уничтожают огромное количество органических остатков. Без них поверхность нашей планеты была бы завалена опавшими листьями, сломанными ветвями и стволами упавших деревьев, трупами и выделениями животных.

Распространенными плесневыми грибами являются мукор и пеницилл. *Мукор* – белая, или хлебная, плесень, напоминающая рыхлый кусочек ваты. Этот гриб состоит из одной гигантской разросшейся клетки со множеством ядер. Клетка мукора растет, делится, в ней образуются новые ядра, но цитоплазма при этом не разделяется. Если белая плесень начинает темнеть на концах, значит в ней созревают споры. За почернением нитей мукора следует рассыпание спор, похожих на пылинки. Когда такая спора попадает в благоприятные условия (например на хлеб, закрытый в целлофановом пакете с нормальной температурой), она прорастает, и образуются нити гриба.

Пеницилл – многоклеточный гриб сине-зеленого или желто-зеленого цвета (рис. 22). Из двух видов пеницилла получают ценный антибиотик – пенициллин, убивающий бактерий.

Одноклеточные грибы – дрожжи. Вам хорошо известны дрожжи, используемые при выпечке хлеба. Это одноклеточные колониальные грибы. Дрожжи приспособились поглощать сахар и получать из него энергию.



Рис. 22. Плесневые грибы



Рис. 23. Почкование дрожжей

За это их еще называют *сахаромицеты*. Осуществляя жизнедеятельность, они превращают сахар в спирт и углекислый газ. Именно пузырьки углекислого газа делают тесто пористым. Это позволяет использовать дрожжи в приготовлении дрожжевого теста, а образование спирта используется в производстве алкогольной продукции.

Дрожжи размножаются *почкованием* – материнская клетка выпокачивает дочерние клетки (рис. 23). Дрожжи могут существовать без кислорода.

Шляпочные грибы – многоклеточные. Их *плодовые тела* состоят из *шляпки* и *ножки*. Размножаются они в основном спорами, созревающими в специальном слое клеток под шляпкой. Попадая в почву в благоприятные условия, споры прорастают и образуют *грибницу*. Питаются грибы гото-



Боровик



Лисички



Сыроежки



Груздь



Опята

Рис. 24. Грибы называют еще лесным мясом



Рис. 25. **Несъедобные грибы:** а – мухоморы; б – веселки; в – ложные опята

выми органическими веществами, всасывая их всей поверхностью тела. Как только будет накоплено достаточное количество органики, шляпочные грибы образуют плодовые тела, которые вырастают над поверхностью почвы, чтобы образовать и сбросить споры.

В зависимости от возможности употреблять в пищу их плодовые тела шляпочные грибы делятся на съедобные (рис. 24) и ядовитые (рис. 25). Съедобные грибы являются очень ценной пищей, содержащей большое количество разнообразных белков. Отравления ядовитыми грибами смертельно опасны. Поэтому нельзя употреблять в пищу незнакомые или сомнительные грибы.



Пеницилл, мукор, сахаромицеты, почкование, плесневые грибы, дрожжи, шляпочные грибы, плодовое тело, грибница.



Знание и понимание:

1. Объясните, почему грибы относят к отдельному царству.
2. Назовите известные вам группы грибов.
3. Можно ли причислять грибы к растениям?

Применение:

1. Определите связь между признаками животных и грибов.
2. Определите связь признаков растений и грибов.
3. Назовите причины, по которым грибы относят к плесневым, шляпочным или сахаромицетам.

Анализ:

1. Проанализируйте этапы формирования грибов. Как вы думаете, какие из них появились в эволюции раньше, а какие – позже?
2. Изобразите в виде схемы строение шляпочного гриба.
3. Докажите на примерах, что грибы размножаются не только спорами.

Синтез:

1. Порассуждайте: если бы грибы отнесли к растениям, то к какой группе они были бы причислены – к высшим или к низшим?
2. Напишите эссе о роли грибов в природе.
3. Опишите роль грибов в жизни человека.

Оценка:

1. Напишите реферат по одной из тем: «Микориза – обязательное условие формирования полноценных лесных массивов»; «Грибы – паразиты растений»; «Грибы – паразиты животных и человека».
2. Выскажите свое мнение о мерах профилактики отравлений ядовитыми грибами.

Дискуссия:

Современные космические исследования подтверждают, что споры плесневых грибов могут сохранять жизнеспособность в открытом космосе. А клетки грибов в лишайнике (симбиоз с водорослями) сохранили жизнеспособность после нахождения за бортом космического корабля в течение недели.

Обсудите предположение о внеземном происхождении грибов. Выскажите доводы в пользу различных гипотез.

§8. Однодольные и двудольные растения

Распознавать по отличительным признакам классы однодольных и двудольных растений



Сколько классов выделяют внутри отдела цветковых растений? Чем они отличаются? Что такое камбий? Какова его функция?

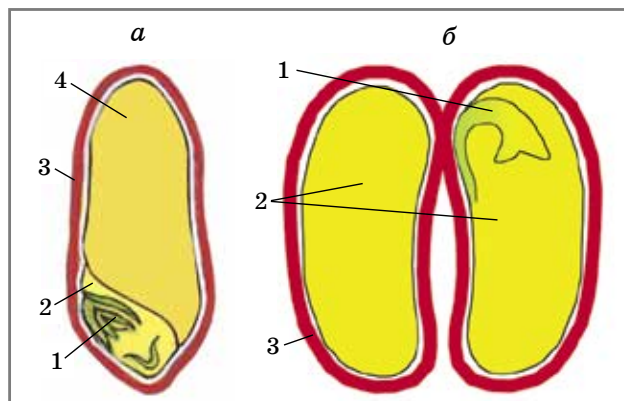
Отдел цветковых, или покрытосеменных, растений делится на классы *однодольных* и *двудольных*. Растения, относящиеся к этим двум классам, имеют ярко выраженные отличия.

Строение семени отличается количеством *семядолей* (рис. 26). В семенах однодольных растений только одна семядоля. Соответственно, в семенах двудольных – две семядоли. Конечно, различить количество семядолей у мелких семян сложно, но крупные семена двудольных легко распадаются на две половинки – семядоли. Это хорошо известные горох, фасоль, арахис, грецкий и лесной (фундук) орехи, фисташки, желуди, семена подсолнечника, тыквы, арбуза и др. Все эти растения – представители двудольных.

К классу однодольных относятся такие растения, как злаки. Хорошо заметно, что их семена не распадаются на две семядоли. Вспомните

Рис. 26. Строение семян однодольных и двудольных растений:

а – продольный разрез зерновки пшеницы;
б – продольный разрез семени фасоли:
 1 – зародыш;
 2 – семядоля;
 3 – кожура;
 4 – эндосперм



зерновки риса, кукурузы, овса, пшеницы. Кроме злаков к однодольным относятся осоки, пальмы, лилейные, луковые и др. Они включают в себя такие известные растения, как камыш, рогоз, папирус, лилии, тюльпаны, подснежники, ландыши, лук, чеснок, спаржу и др.



Многие однодольные – полуводные растения. Возможно, вам известны осока, стрелолист, элодея. Однодольными также являются все пальмы и орхидеи.

Корневые системы у однодольных и двудольных тоже разного типа (рис. 27, 1). Все *двудольные* имеют *стержневую корневую систему*, у которой хорошо выражен главный корень. У всех *однодольных* – *мочковатая корневая система*, у которой невозможно выделить главный корень. Вместо него развивается множество боковых и придаточных корней.

Жилкование и типы листьев у класса однодольных *параллельное* или *дуговидное* (рис. 27, 2). У двудольных растений жилкование листьев *сетчатое* – перистое или пальчатое. При *сетчато-перистом* жилковании жилки образуют рисунок, похожий на перо птицы. Примерами являются листья дуба, яблони, липы, березы, карагача (вяза), клена, щавеля, одуванчика. А если три или более крупные жилки расходятся в стороны от общего центра, как пальцы от ладони, такое расположение называется *сетчато-пальчатым*. Так жилки расположены в листьях клена канадского, бегонии, герани, касторки (клещевины), винограда.

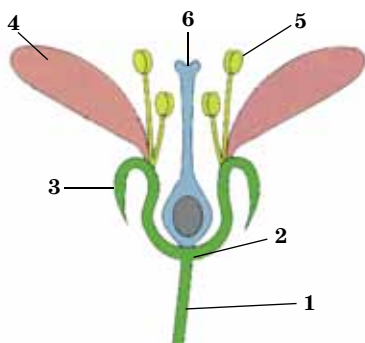
У однодольных листья никогда не бывают сложными, только простыми. То есть один лист всегда состоит только из одной листовой пластинки. Вспомните широкие листья ландыша, тюльпана или узкие листья кукурузы, пшеницы, лука, чеснока, камыша.



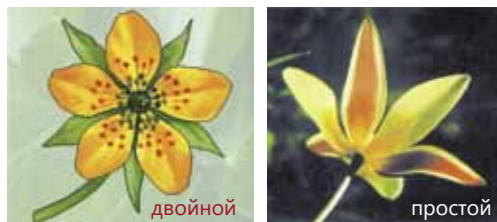
2. Жилкование листьев



3. Сложные листья



4. Строение цветка



5. Виды околоцветников

Рис. 27. Строение цветковых растений

У двудольных листья могут быть и простыми, и сложными (рис. 27, 3). Вспомните простые листья березы, сирени, яблони, *перистосложные* листья гороха, акации, *пальчатосложные* листья каштана, *тройчатосложные* листья клевера или земляники и т. д.

Строение цветка тоже отличается наличием чашелистиков и количеством лепестков (рис. 27, 4). У красивых яркоокрашенных или белых цветков однодольных нет обрамляющих их снизу зеленых чашелистиков, только лепестки. Например, цветки тюльпана, ландыша или орхидеи. У двудольных, напротив, есть и лепестки, и чашелистики. Например, красивые лепестки розы, гвоздики, петунии снизу облегают зеленые *чашелистики*, или *чашечка*¹. Поэтому говорят, что у однодольных *околоцветник простой*, а у двудольных – *двойной* (рис. 27, 5).

Есть отличие и в количестве частей цветка. У однодольных количество лепестков кратно двум или трем. Например, цветки тюльпана, ландыша, лука имеют по 6 лепестков, шесть тычинок и трехлопастный пестик. А цветки злаков имеют по две цветковые чешуи и по две цветковые пленки, три или шесть тычинок и двухлопастный пестик.

У двудольных число частей цветка кратно четырем или пяти. Так, у капусты, редьки, редиса и других растений семейства крестоцветных по четыре чашелистика и лепестка. У большинства других двудольных растений – по пять чашелистиков и лепестков. Их может быть и больше, как, например, у розы, но количество будет кратно пяти.

Жизненные формы зависят от наличия образовательной ткани – *камбия*. Без него не формируется полноценная древесина. У однодольных растений нет камбия. Они бывают только травами или кустарниками. Исключение составляют пальмы, но в их стеблях отсутствует настоящая древесина с годичными кольцами. Жизненные формы двудольных растений могут быть любыми: травы, кустарники, деревья.



Однодольные, двудольные, стержневая и мочковатая корневые системы, жилкование, камбий, жизненные формы.



Знание и понимание:

1. Назовите два класса цветковых растений.

¹ У некоторых двудольных растений в ходе эволюции редуцировались (исчезли) либо лепестки, либо чашелистики. Таковы цветки свеклы, дуба, ясеня, клена, карагача. Это является следствием приспособления к опылению ветром.

2. Объясните, почему они так называются.
3. Как вы понимаете термины: *стержневая* и *мочковатая корневые системы*?
4. Приведите примеры однодольных и двудольных растений.

Применение:

1. Опишите и зарисуйте простые и сложные листья.
2. Определите связь между строением семени и принадлежностью к определенному классу цветковых растений.
3. Сравните стержневую и мочковатую корневые системы.
4. Назовите причины разных жизненных форм у классов покрытосеменных.
5. Из чего состоит простой околоцветник, а из чего – двойной?

Анализ:

1. Проанализируйте зависимость строения органов цветковых растений от принадлежности к определенному классу.
2. Изобразите в виде схемы строение вегетативных органов однодольных и двудольных.
3. Докажите на примерах, какие известные вам растения относятся к однодольным, а какие – к двудольным.

Синтез:

1. Порассуждайте: можно ли отнести к двудольным хвойные деревья на том основании, что они имеют хорошо развитую древесину и находятся в данной жизненной форме?
2. Систематизируйте по критериям отличия однодольных и двудольных.

Оценка:

1. Известно, что в природе существуют два исключения: растение, относящееся к двудольным, с признаками однодольных – *подорожник*, и растение, относящееся к однодольным, с признаками двудольных – *вороний глаз*. Подготовьте сообщение об особенностях строения органов этих растений.
2. Выскажите свое мнение о том, какие признаки являются первостепенными (с учетом предыдущего задания).
3. Докажите, что при определении классов цветковых нельзя пользоваться только одним каким-либо признаком.



ЛР №4. Исследование признаков классов однодольных и двудольных растений. См. с. 243.

§9. Господствующие типы животных и их классы

Распознавать по отличительным признакам классы
членистоногих и хордовых животных



Какие типы животных вы помните? Чем они отличаются? Что такое хитин, хорда, наружный и внутренний скелет? Для каких животных они характерны?

Господствующие типы животных. Сегодня на земле существуют различные типы как одноклеточных, так и многоклеточных животных. Все они совершенствовались в ходе эволюции и хорошо приспособились к среде обитания. Но два типа животных резко выделяются из остального животного мира. Это самый многочисленный по числу видов и по количеству особей *тип членистоногих*. Второй тип – самый совершенный, возникший в эволюции одним из последних – *тип хордовых*. Бесспорно, что эти типы господствуют на нашей планете.

Характеристика типа членистоногих, его классы. Представители членистоногих имеют четыре важнейших признака:

1. *Наружный скелет – хитиновый покров.*
2. *Тело состоит из сегментов – члеников.* Как и у их предков (кольчатых червей), тело у них состоит из колечек – сегментов, но эти сегменты разного размера.
3. *Членистые конечности.* У членистоногих впервые в эволюции появляются суставы, которые приводятся в движение отдельными мышечными пучками. У червей существуют только сплошные слои мышц, образующие *кожно-мускульный мешок*.
4. *Тело состоит из трех отделов: голова, грудь, брюшко.* У ракообразных и паукообразных голова и грудь срослись, образуя *головогрудь*, а у насекомых отделы тела не срастаются.

К типу членистоногих относятся три класса беспозвоночных животных: ракообразные, паукообразные и насекомые (рис. 28).

Класс ракообразных представлен преимущественно водными животными (исключение – мокрицы и др.). Все ракообразные дышат *жабрами* и имеют по две пары усиков. У высших раков пять пар задних грудных ног являются ходильными, поэтому их относят к отряду десятиногих.

Класс паукообразных включает в себя как настоящих пауков, так и клещей. Древнейшими паукообразными являются скорпионы, которые произошли от вымерших ракоскорпионов (ныне существуют древние водные паукообразные – *мечехвосты*). Паукообразные имеют ярко выраженные внешние отличия: сросшуюся головогрудь, отсутствие усиков,

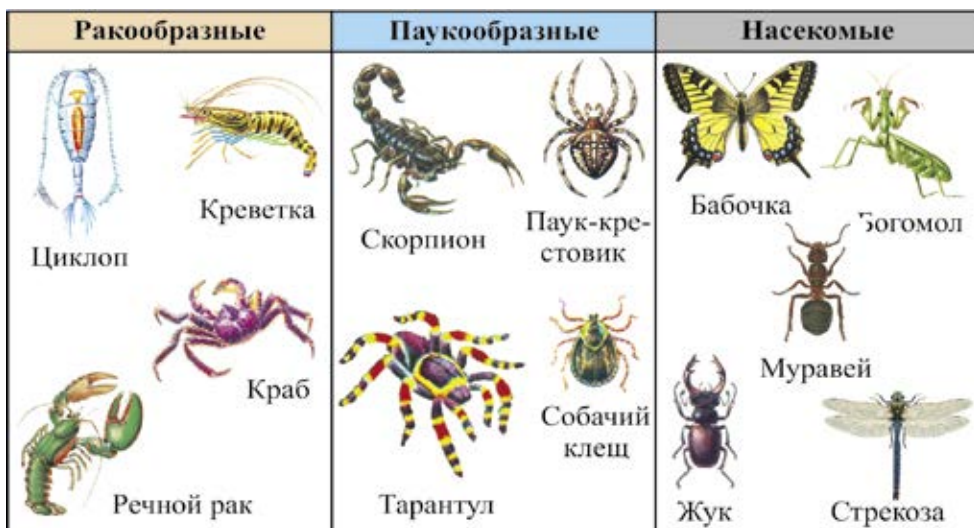


Рис. 28. Основные классы членистоногих

четыре пары ног, четыре пары простых глаз, две пары ротовых органов: ногочелюсти (*хелицеры*) и ногощупальца (*педипальпы*). На брюшке конечности отсутствуют.

Класс насекомых самый многочисленный. Он включает в себя более миллиона видов. Поэтому его представители очень разнообразны. У большинства насекомых несросшиеся голова, грудь и брюшко, есть две пары крыльев, три пары ходильных ног, два сложных глаза (часто и несколько мелких простых), одна пара усиков.

Характеристика типа хордовых, его классы. У хордовых животных впервые в эволюции появляется *внутренний скелет*. Первые, наиболее примитивные из хордовых, имеют в теле хрящевую струну – *хорду*. Она тянется вдоль всего тела, ближе к спинной стороне. У более прогрессивных хордовых хорда заменяется *костным позвоночником* еще на эмбриональной стадии. Кроме этого, все хордовые имеют *жаберные щели в глотке*. У более прогрессивных хордовых жаберные щели есть только у зародышей. К моменту рождения они полностью исчезают. У всех хордовых нервная система представлена *нервной трубкой*, расположенной вдоль хорды. У более прогрессивных хордовых нервная трубка образует спинной и головной мозг. В типе хордовых выделяют три подтипа: головохордовые, оболочники и позвоночные.

Подтип черепных, или позвоночных, включает в себя пять основных классов (рис. 29).



Рис. 29. Позвоночные животные очень разнообразны по жизненным формам

Класс рыбы – водные животные, дышащие жабрами. Тело делится на голову, туловище и хвост, покрыто чешуей, а органами передвижения служат плавники.

Класс земноводные – полуводные животные, личинки которых (головастики) дышат жабрами и развиваются в воде (или влажной среде). У взрослых земноводных впервые в эволюции появляются легкие. Тело покрывает голая слизистая кожа, которая на 40% участвует в дыхании. Органами передвижения становятся две пары конечностей (передние и задние).

Класс пресмыкающиеся – животные, которые полностью освоили сушу и перешли на 100%-ное легочное дыхание. Органами передвижения являются две пары конечностей (у змей и некоторых ящериц отсутствуют). Основной способ передвижения – ползание по земле, *пресмыкание*, за это класс и получил свое название. Их тело покрыто чешуей (змеи, ящерицы), щитками (крокодилы) или панцирем (черепахи).

Класс птицы – животные, которые освоили не только сушу, но и воздух. Главные внешние особенности птиц – их органы передвижения (крылья). Тело покрывают перья, которые сохраняют тепло и участвуют в формировании крыльев. Еще одна важная внешняя особенность – ротовой орган, который представляет собой клюв без зубов.

Класс млекопитающих объединяет самых прогрессивных из современных животных. Их кожа покрыта шерстью, в ней имеются сальные и потовые железы. Самыми важными являются *молочные железы*, об-

разовавшиеся для выкармливания детенышей и давшие название этому классу. Внешними особенностями млекопитающих являются: наружное ухо, чувствительные волоски на морде (усы, брови – вибриссы), конечности располагаются под туловищем, а зубы разделяются на резцы, клыки и коренные.

У каждого класса позвоночных множество особенностей внутреннего и внешнего строения.



Членистоногие, хордовые, позвоночные, жабры, хелицеры, педипальпы, хорда, нервная трубка, молочные железы.



Знание и понимание:

1. Перечислите основные классы позвоночных.
2. Перечислите классы членистоногих.
3. Что вы знаете о типе членистоногих? Почему его так называют?

Применение:

1. Опишите виды, относящиеся к типу членистоногих.
2. Назовите главные отличия членистоногих.
3. Опишите виды, относящиеся к типу хордовых.
4. Назовите главные отличия хордовых.

Анализ:

1. Проанализируйте классы членистоногих. В чем их сходство и отличия?
2. Проанализируйте классы хордовых. В чем их сходство и отличия?
3. Изобразите в виде схемы классы членистоногих.
4. Изобразите в виде схемы подтипы и классы хордовых.

Синтез:

Порассуждайте: почему именно членистоногие стали господствующим типом с максимальным количеством видов?